

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Guía única para el desarrollo del componente práctico del curso Base de datos
básico - código 301330

1. Información general del componente práctico.

Estrategia de aprendizaje: Problemas
Tipo de curso: Metodológico
Momento de la evaluación: Intermedio
Puntaje máximo del componente: 120 puntos
Número de actividades del componente registradas en esta guía: 1
Con este componente se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje:
Que el estudiante codifique la base de datos utilizando el lenguaje SQL a partir del modelo relacional funcional

2. Descripción general actividad(es) del componente práctico.

Escenarios de componente práctico: Con Apoyo TIC	
Tipo de actividad: Independiente	
Número de actividad: 1	
Puntaje máximo de la actividad: 120 puntos	
La actividad inicia el: martes, 2 de noviembre de 2021	La actividad finaliza el: domingo, 28 de noviembre de 2021
Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:	
La práctica se desarrolla al interior del aula virtual de forma individual haciendo uso de los escenarios con apoyo tecnológico.	
Para la realización de la actividad se requiere la descarga de 2 productos de Oracle, que puede encontrar en los siguientes enlaces:	
1. Database 11g Enterprise/Standard Editions Clic Aquí para descargar	
2. SQL Developer Clic Aquí para descargar	

También los puede descargar de la página oficial de Oracle
<https://www.oracle.com/co/database/technologies/oracle-database-software-downloads.html#11g>

La actividad consiste en:

El estudiante debe abstraer del modelo Relacional generado en la Fase 3 la información que le permita construir los siguientes puntos, para lo cual hace uso de la plantilla que encuentra junto con esta guía, en la cual tendrá que diligenciar los apartados para:

- Diseño del Script para Lenguaje de Definición de Datos (Data Description Language DDL) con el Lenguaje SQL (Structured Query Language) para crear la base de datos, tablas y los respectivos campos de acuerdo con el diccionario de datos creado.
- Diseño del Script para Lenguaje de Definición de Datos (Data Manipulation Language DML) con el Lenguaje SQL (Structured Query Language) para poblar las tablas de la base de datos.
- Diseño del Script para generación de consultas sobre las tablas de la base de datos.

Como ya se mencionó, para la realización de la actividad se requiere la descarga de 2 productos de Oracle, a continuación, dejo los enlaces de descarga directa:

1. Database 11g Enterprise/Standard Editions
[Clic Aquí para descargar](#)
2. SQL Developer [Clic Aquí para descargar](#)

También los puede descargar de la página oficial de Orclar
<https://www.oracle.com/co/database/technologies/oracle-database-software-downloads.html#11g>

Nota: ahí pude seleccionar la versión que requiera para su sistema operativo.

Una vez considere finalizada su actividad sube la hoja de cálculo en el entorno de evaluación y seguimiento

Colaborativos:

1. Ingrese al Entorno Aprendizaje Colaborativo, luego al foro Unidad 3: Fase 4 – Diseño, cada integrante del grupo debe enviar un mensaje indicando el rol que va a asumir e identificar las acciones correspondientes al rol que permitan la construcción del producto académico final.
2. De acuerdo con las acciones del rol seleccionado deben construir el cronograma de actividades y acciones que permitan la gestión y construcción del producto académico individual y colaborativo. Esto se debe evidenciar y presentar en el tema de la actividad.
3. Elaborar un documento de no más de 5 páginas haciendo una descripción de los siguientes términos (cada participante aporta con 2 ítems), luego se hace la revisión para consolidar el informe final
 - ✓ Que es el lenguaje SQL (Structured Query Language)
 - ✓ Tipos de datos en SQL
 - ✓ Estructuras de flujo En SQL
 - ✓ Llave primaria
 - ✓ Llave foránea
 - ✓ Bloques en SQL
 - ✓ Estructura de un bloque en SQL
 - ✓ Cursores
 - ✓ Cursores implícitos
 - ✓ Cursores explícitos
 - ✓ Manejo de excepciones en SQL
 - ✓ Restricciones en SQL (sintaxis)

Para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que:

En el entorno de Información inicial debe:

- Revisar con frecuencia si existen noticias nuevas del curso

En el entorno de Aprendizaje debe:

Revisar y profundizar en los contenidos temáticos de la Unidad 3 necesarios para el desarrollo de la actividad. Puede ampliar la base de datos de los referentes desde la

e-biblioteca de la Universidad o de otras fuentes con el fin de identificar los aspectos propuestos.

Ingresa al foro colaborativo denominado *Unidad 3: Fase 4 – Practica SQL* en el que se lleva a cabo la interacción con su Tutor y compañeros de grupo, plantear sus dudas e inquietudes y compartir oportunamente los avances con sus compañeros.

En el entorno de Evaluación debe:

Entregar la plantilla Word, diligenciado cada uno de los libros y el delegado de grupo entrega además la consolidación del informe.

de la actividad Fase 4 - Practica SQL -Entrega de la actividad

En el entorno de Evaluación debe:

Hacer entrega de forma individual el archivo completo de la aplicación desarrollada, la publica en el espacio Tarea denominado **Fase 4- Unidad 3: Fase 4 – Practica SQL - entrega de la actividad.**

Evidencias de trabajo independiente:

En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo independiente.

Plantilla Word completamente diligenciada con tanto con los scripts y las evidencias de su funcionamiento.

Evidencias de trabajo grupal:

En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal son:

Un archivo consolidado por grupo, que contenga en su interior:

- ✓ Portada con los nombres de los integrantes del grupo que participaron de forma efectiva y válida en la construcción del Informe.
- ✓ Introducción
- ✓ Objetivos de la actividad
- ✓ Desarrollo de la actividad:
- ✓ Conclusiones relacionadas con los objetivos de la actividad
- ✓ Bibliografía relacionada con la construcción de la actividad y verificable
- ✓ Tamaño de Página: Carta
- ✓ Formato de entrega: PDF

3. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias

Para evidencias elaboradas *Elija un elemento.*, tenga en cuenta las siguientes orientaciones

1. Participar en el foro con avances de la actividad

Para evidencias elaboradas **en grupo - Colaborativa**, tenga en cuenta las siguientes orientaciones

1. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad.
2. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente.
3. Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades.

Solo se deben incluir como autores del producto entregado, a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas **APA**

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

Considere que En el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y liberal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad."

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.

4. Formato de Rúbrica de evaluación

Tipo de actividad: Independiente	
Número de actividad: 1	
Momento de la evaluación: Intermedio	
La máxima puntuación posible es de 120 puntos	
Criterios	Desempeños
Primer criterio de evaluación: Diseño del Script para Lenguaje de Definición de Datos (Data Description Language DDL) Este criterio representa 30 puntos del total de 115 puntos de la actividad.	Nivel alto: El estudiante define y describe por completo la transformación del modelo entidad relación al modelo relacional teniendo en cuenta las restricciones de integridad referencial, aplicando las 3 reglas de normalización Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 20 puntos y 30 puntos Nivel Medio: El estudiante define y describe parte la transformación del modelo entidad relación al modelo relacional teniendo en cuenta las restricciones de integridad referencial, aplicando alguna de las 3 reglas de normalización Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 5 puntos y 10 puntos Nivel bajo: El estudiante no define y no describe las entidades involucradas en el problema propuesto. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 5 puntos
Segundo criterio de evaluación: Diseño del Script para Lenguaje de Definición de Datos (Data Manipulation Language DML) Este criterio representa 30 puntos del total	Nivel alto: El estudiante construye de manera adecuada todo el diccionario de datos para el problema propuesto Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 15 puntos y 25 puntos Nivel Medio: El estudiante construye una parte del diccionario de datos para el problema propuesto Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 10 puntos y 14 puntos

de 115 puntos de la actividad	Nivel bajo: El estudiante NO construye una parte del diccionario de datos para el problema propuesto. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 9 puntos
Tercer criterio de evaluación: Diseño de Consultas Este criterio representa 30 puntos del total de 115 puntos de la actividad	Nivel alto: El estudiante define y crea por completo la estructura de la base de datos mediante un script DDL a partir de comandos en lenguaje SQL, teniendo como base el modelo relacional Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 20 puntos y 30 puntos Nivel Medio: El estudiante define y crea de forma parcial la estructura de la base de datos mediante un script DDL a partir de comandos en lenguaje SQL, teniendo como base el modelo relacional Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 10 puntos y 19 puntos Nivel bajo: El estudiante no define y no crea la estructura de la base de datos mediante un script DDL a partir de comandos en lenguaje SQL, teniendo como base el modelo relacional Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 8 puntos
Cuarto criterio de evaluación: Aportes en la construcción del informe Este criterio representa 30 puntos del total de 115 puntos de la actividad	Nivel alto: El estudiante define y crea por completo la estructura del script DML a partir de comandos en lenguaje SQL para poblar la base de datos. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 20 puntos y 30 puntos Nivel Medio: El estudiante define y crea de forma parcial la estructura del script DML a partir de comandos en lenguaje SQL para poblar la base de datos. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 10 puntos y 19 puntos

	Nivel bajo: El estudiante no define y no crea por completo la estructura del script DML a partir de comandos en lenguaje SQL para poblar la base de datos Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 9 puntos
--	--